

Solar Maranhão

Relatório de Março/2026



SOLAR MARANHÃO

Portfólio de Usinas Solares Fotovoltaicas — Barreirinhas / MA

5 usinas · 530,68 kWp instalados · Em operação desde jan/2023

Usina	Endereço	Município	Cap. (kWp)	Painéis / Inversor	Início Operação
Usina 1	MA 315, 20.5K	Barreirinhas	106.08	208 × TRINA SUNGROW SG40CX	31/01/2023
Usina 2	MA 315, 21.8K	Paulino Neves	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 3	Rua Projetada, s/n - Mangaba	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	23/08/2024
Usina 5	Rua Projetada, s/n - Pv. Guajiru	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 6	MA-315 KM 12,180 S/N	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024

Estação meteorológica mais próxima das usinas: INMET A218 — Preguiças (-2.59247; -42.7071; MA; FarolPreguicas; A218)
INMET: Instituto Nacional de Meteorologia — <https://portal.inmet.gov.br/>

Sumário Executivo

O portfólio registrou geração total de 59.622 kWh em março/2026, representando um déficit de 14,8% em relação à meta agregada de 70.000 kWh, o pior desempenho mensal dos últimos três meses e com tendência de agravamento em abril. Todas as cinco usinas ficaram abaixo da meta individual de 14.000 kWh/mês, com destaque negativo para as Usinas 1 e 3, que acumulam gaps superiores a 20% no mês e 15% e 10,4% no YTD, respectivamente. O principal fator de queda é climático — março se insere no pico da estação chuvosa do Maranhão —, porém a queda de 14,3% da Usina 3 em relação ao mesmo mês do ano anterior e o registro de 1 dia com geração zero indicam que há componente operacional e técnico a ser investigado com urgência. O impacto financeiro acumulado no mês soma R\$ 10.378 em receita não auferida, com projeção anualizada de R\$ 124.532, exigindo atenção imediata da gestão.

2. KPIs Principais — Dados de Março/2026

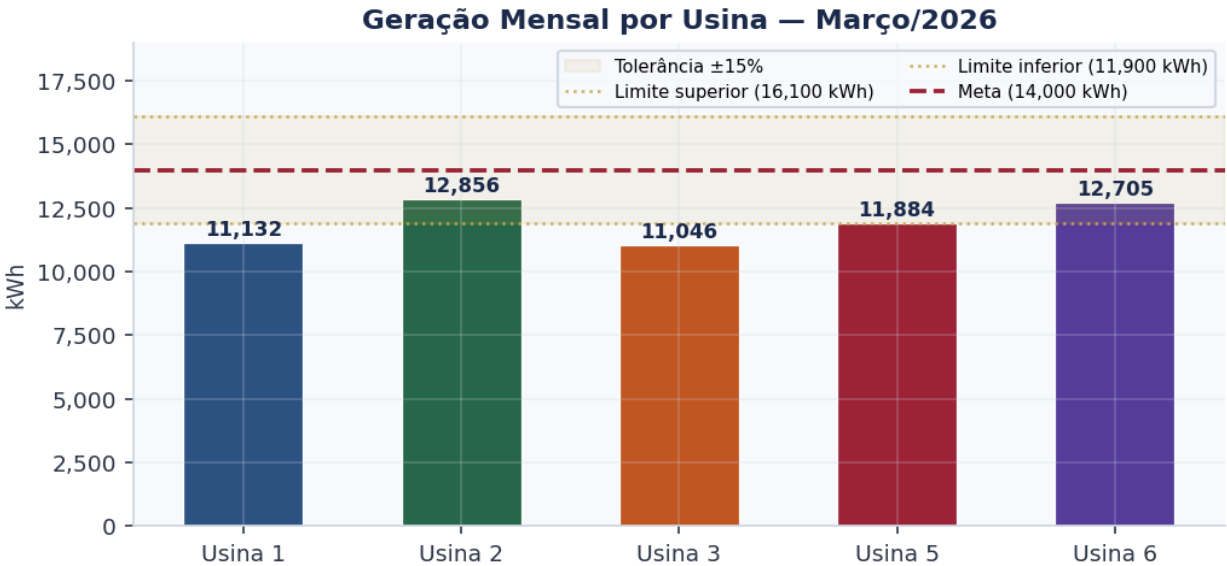
Usina	Geração mensal (kWh)	Meta média (kWh)	Gap (%)	FC (%)	Yield (kWh/kWp)	Disp. (%)	Geração anual 2026 (kWh)	Status
Usina 1	11,132	14,000	-20.5%	14.1%	104.9	100%	35,668	VERMELHO
Usina 2	12,856	14,000	-8.2%	16.3%	121.1	100%	39,947	AMARELO
Usina 3	11,046	14,000	-21.1%	14.0%	104.1	97%	37,652	VERMELHO
Usina 5	11,884	14,000	-15.1%	15.0%	112.0	100%	37,672	VERMELHO
Usina 6	12,705	14,000	-9.3%	16.1%	119.7	100%	40,392	AMARELO
TOTAL	59,622	70,000	-14.8%	—	—	—	191,331	

GAP — Diferença percentual entre a geração realizada e a meta mensal (14.000 kWh/usina). Positivo = acima da meta; Negativo = abaixo da meta.

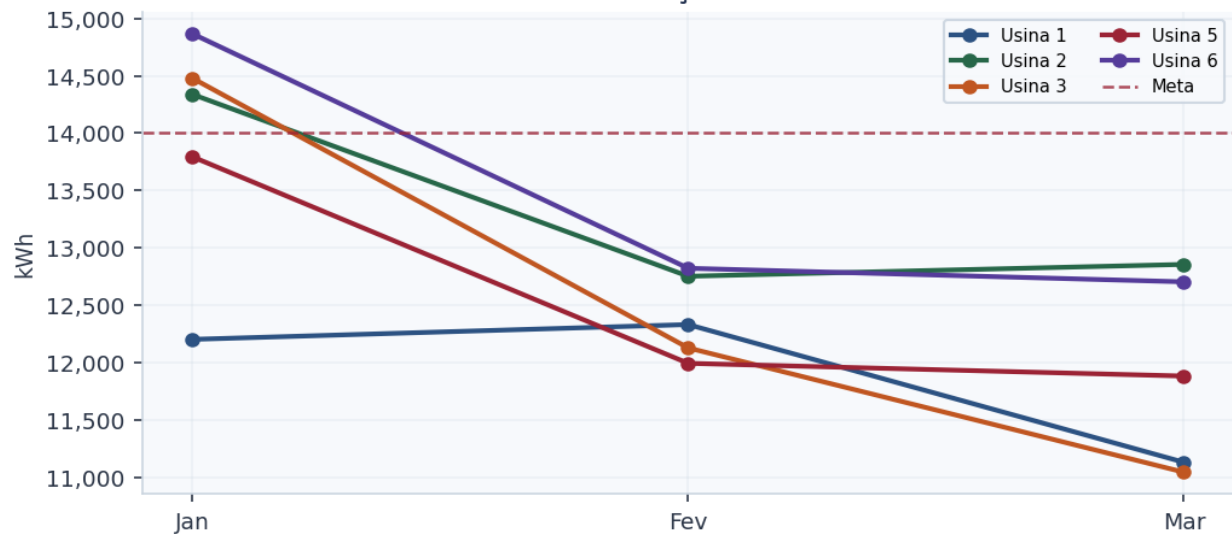
FC (Fator de Capacidade) — Relação entre a energia gerada e a energia máxima possível considerando a capacidade instalada em kWp durante todas as horas do mês.

Yield (Produtividade Específica) — Geração mensal em kWh dividida pela capacidade instalada em kWp. Indica a eficiência de aproveitamento da radiação solar por unidade instalada.

Geração Anual 2026 — Total acumulado de geração desde janeiro de 2026 até o mês de referência (Março/2026). Permite acompanhar o desempenho no ano.

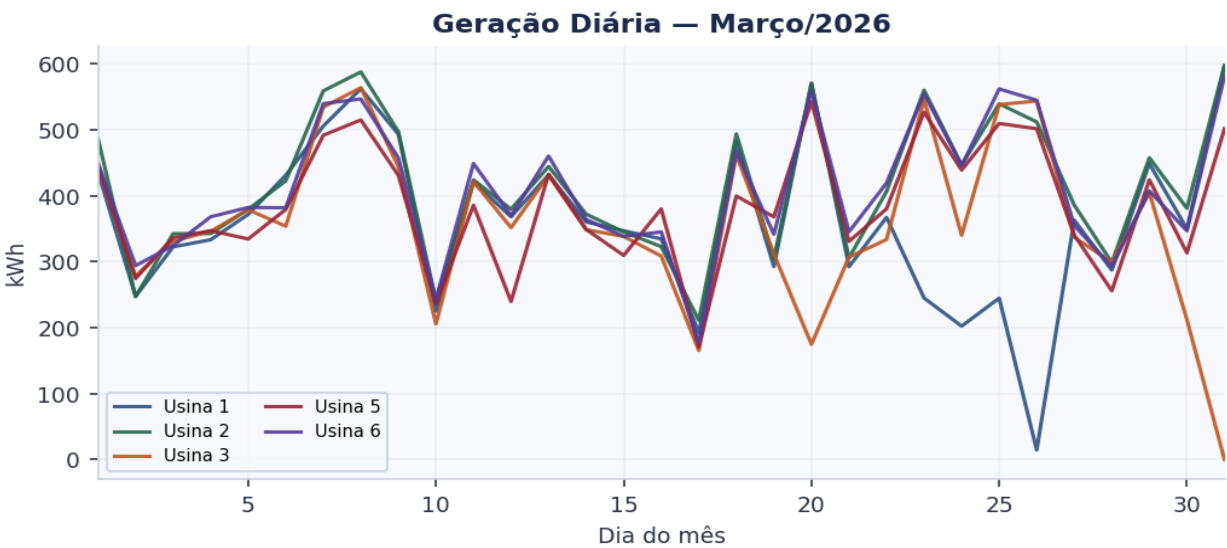
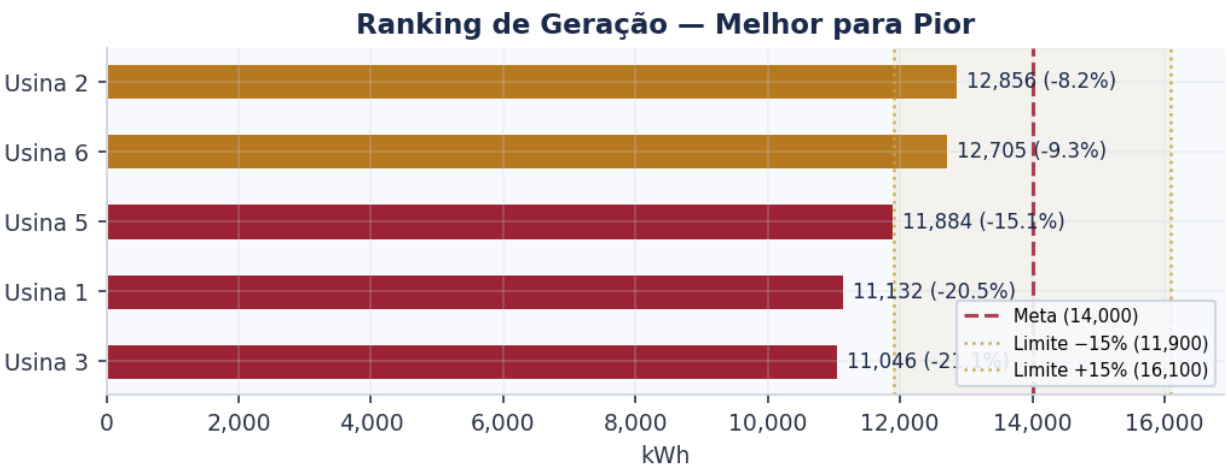


Histórico de Geração Mensal — 2026



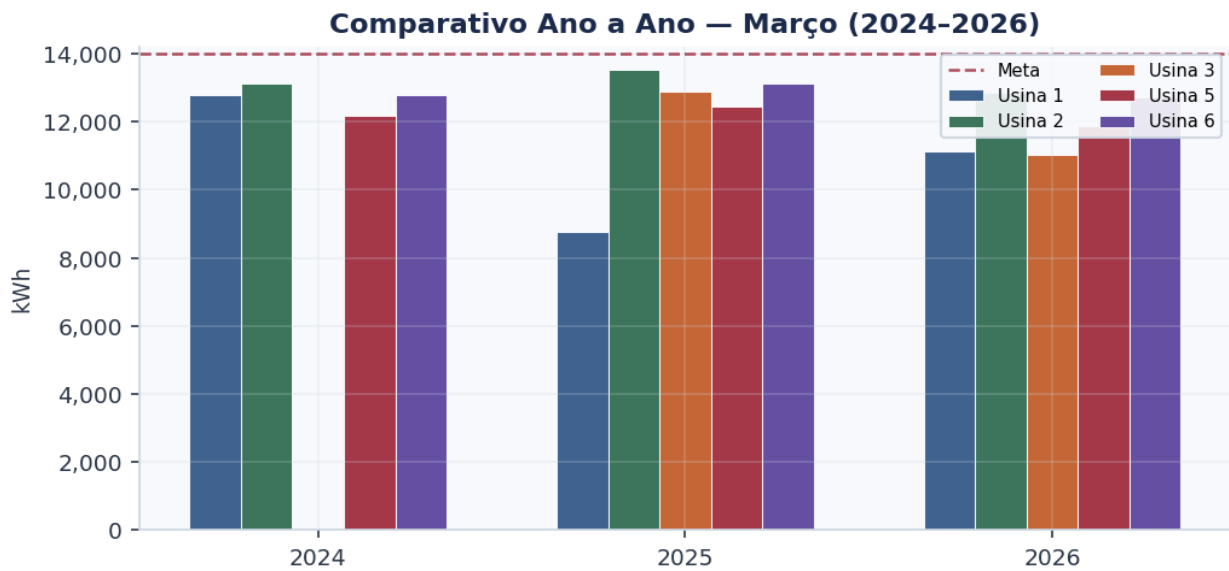
3. Análise Comparativa entre Usinas

Ranking de geração — Março/2026: Usina 2 lidera com 12,856 kWh. Gap entre melhor e pior: 16.4%.



Comparativo Mar/2024, Mar/2025 e Mar/2026

Usina	Mar/2024	Mar/2025	Mar/2026	Var. 2026-2025	Var. 2026-2024
Usina 1	12,778	8,751	11,132	+27.2%	-12.9%
Usina 2	13,143	13,531	12,856	-5.0%	-2.2%
Usina 3	N/A	12,895	11,046	-14.3%	N/A
Usina 5	12,184	12,438	11,884	-4.5%	-2.5%
Usina 6	12,798	13,123	12,705	-3.2%	-0.7%
TOTAL	50,903	60,738	59,622	-1.8%	+17.1%



4. Análise de Causas

5. Análise de Riscos

Risco	Classificação	Justificativa
Risco de não atingir meta mensal	ALTO	Déficit de 14,8% em março com tendência de agravamento em abril baseada em dados parciais já disponíveis. A meta linear não reflete a sazonalidade da região, tornando o não atingimento estrutural nos meses chuvosos.
Risco de não atingir meta anual	ALTO	Nenhuma das cinco usinas projeta atingir a meta anual de 168.000 kWh. O déficit acumulado do portfólio no YTD é de 14.733 kWh (de um acumulado esperado de 210.000 kWh), e os meses de estação chuvosa (abril–maio) ainda não foram totalmente contabilizados.
Risco de indisponibilidade	MÉDIO	Apenas uma usina registrou indisponibilidade, mas a causa não está mapeada. O risco de reincidência e extensão a outras usinas é moderado dado o contexto da estação chuvosa com tempestades e descargas atmosféricas frequentes na região.
Risco de perda de receita	ALTO	O impacto financeiro anualizado de R\$ 124.532 é material para um portfólio de 530 kWp. A concentração de perdas nas Usinas 1 e 3 indica que ações corretivas nessas duas usinas têm o maior potencial de recuperação de receita.
Risco contratual	MÉDIO	O déficit é relevante e sistemático, mas parte dele é atribuível a causas climáticas/sazonais, que normalmente são previstas em contratos como force majeure ou como ajuste pelo índice de irradiância. A gravidade depende dos termos contratuais específicos.
Risco operacional e reputacional	MÉDIO	A Usina 3 é a mais nova do portfólio (1,5 anos) e deveria ter os módulos com menor degradação acumulada, o que torna sua posição de último lugar no ranking ainda mais preocupante. A combinação de pior desempenho relativo com menor degradação aponta para falha operacional ou técnica não climática.

6. Plano de Ação

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Investigar causa do dia com geração zero na Usina 3: cruzar logs do inversor, sistema SCADA e medidor de energia para identificar se foi falha técnica, desligamento de proteção ou falha de monitoramento	ALTA	Engenharia de O&M; / Técnico de campo	Imediato — até 5 dias úteis	Prevenção de reincidência e perda de geração estimada em ~368 kWh/evento; mapeamento de risco de falha sistêmica	Pendente
Realizar inspeção visual e termográfica completa na Usina 3, identificando módulos com sombreamento, pontos quentes, conexões degradadas ou strings desconectadas que explicam a queda de 14,3% vs. março/2025	ALTA	Equipe técnica de campo / Inspetor termografista certificado	Até 15 dias corridos	Potencial recuperação de 1.000–1.800 kWh/mês na Usina 3, reduzindo gap anualizado de R\$ 35.452	Pendente
Investigar geração mínima diária atípica de 14 kWh na Usina 1 (versus média de 359 kWh): verificar data específica do evento, logs de alarme e se houve parada parcial de inversores ou strings	ALTA	Engenharia de O&M; / Analista de monitoramento	Imediato — até 5 dias úteis	Identificação de falha oculta que pode estar suprimindo geração; prevenção de agravamento do gap de -20,5%	Pendente
Realizar limpeza dos módulos fotovoltaicos em todas as usinas, priorizando Usinas 1 e 3 (pior desempenho), aproveitando o período chuvoso para avaliar eficácia da autocleaning pela chuva versus limpeza manual	ALTA	Equipe de O&M; de campo	Até 10 dias corridos	Recuperação estimada de 2–4% de geração nas usinas com maior acúmulo de sujeira; impacto de R\$ 2.800–5.600/mês no portfólio	Pendente
Verificar crescimento de vegetação (grass-cutting) no entorno dos arranjos de todas as usinas, com atenção especial às Usinas 1 e 3, dado que a estação chuvosa acelera o crescimento e pode causar sombreamento parcial	ALTA	Equipe de manutenção civil / Responsável de O&M;	Até 10 dias corridos	Prevenção de perda adicional de 3–8% de geração por sombreamento por vegetação, especialmente crítico em meses de maior crescimento (dezembro–maio)	Pendente

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Realizar inspeção elétrica preventiva em todos os inversores, quadros de proteção CC/CA, aterramentos e conectores MC4 das cinco usinas, com foco em verificar integridade ante ao período de maior incidência de tempestades e descargas atmosféricas	ALTA	Eletricista habilitado NR-10 / Engenheiro de O&M;	Até 20 dias corridos	Redução do risco MÉDIO de indisponibilidade por falhas elétricas durante a estação chuvosa; prevenção de paradas não programadas	Pendente
Realizar inspeção termográfica específica na Usina 1 para avaliar taxa de degradação acumulada de 3,1% em 3,1 anos ($\approx 1,0\%$ /ano), ligeiramente acima do esperado, descartando micro-trincas, pontos quentes e degradação acelerada por PID (Potential Induced Degradation)	MÉDIA	Inspetor termografista certificado / Engenheiro de O&M;	Até 30 dias corridos	Confirmação ou não de degradação acelerada; se confirmado PID ou pontos quentes sistemáticos, intervenção pode recuperar 1–2% de eficiência	Pendente
Revisar e ajustar a metodologia de metas mensais do portfólio para incorporar perfil sazonal de irradiação de Barreirinhas/MA, diferenciando metas por mês e evitando gaps artificiais nos meses chuvosos que distorcem a avaliação de desempenho	MÉDIA	Engenharia de planejamento / Analista de performance	Até 45 dias corridos	Melhoria da acurácia na avaliação de desempenho e tomada de decisão; meta mensal ajustada permite distinguir underperformance real de variação sazonal esperada	Pendente
Elaborar relatório de risco contratual para os cinco SPES, mapeando cláusulas de garantia de performance, eventuais penalidades por déficit de geração e se a sazonalidade climática está prevista como excludente de responsabilidade nos contratos vigentes	MÉDIA	Departamento Jurídico / Gerente de contratos	Até 30 dias corridos	Quantificação do risco contratual classificado como MÉDIO; prevenção de exposição financeira não prevista por acionamento de cláusulas de penalidade	Pendente

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Implementar dashboard de monitoramento com alertas automáticos para geração diária abaixo de limiar mínimo definido por usina (ex: 50% da média histórica do mês), garantindo detecção imediata de dias com geração anormalmente baixa como o ocorrido na Usina 1 (14 kWh) e zero na Usina 3	MÉDIA	Equipe de TI / Analista de monitoramento de O&M;	Até 45 dias corridos	Redução do tempo de detecção de falhas de dias para horas; potencial recuperação de 0,5–1,5% de geração perdida por detecção tardia	Pendente
Acompanhar de forma intensiva os dados parciais de abril/2026 (total de 3.370 kWh acumulado, Usina 3 em zero), atualizando projeção mensal semanalmente e acionando equipe de campo imediatamente caso a Usina 3 permaneça sem geração	ALTA	Gerente de O&M; / Analista de monitoramento	Imediato e contínuo durante abril/2026	Prevenção de perda total de geração da Usina 3 em abril; cada dia de geração zero representa ~368 kWh e R\$ 368 de receita não auferida	Pendente
Elaborar plano de manutenção preventiva semestral estruturado para o portfólio, alinhado ao ciclo sazonal do Maranhão: manutenção intensiva em outubro/novembro (pré-seca) para maximizar geração na estação seca, e revisão de proteções em maio/junho (pré-chuva)	BAIXA	Gerente de O&M; / Engenharia de planejamento	Até 60 dias corridos	Melhoria estrutural da performance do portfólio nos períodos de maior irradiância; estimativa de ganho de 2–5% na geração anual com manutenção preventiva bem executada	Pendente

7. Impacto Financeiro — Ano 2026

Base de cálculo: 1 kWh = R\$ 1.00. A coluna **Impacto Mensal** refere-se ao desvio de Março/2026 em relação à meta de 14,000 kWh/usina. A coluna **Impacto Acumulado 2026** consolida o desvio desde jan/2026 até Março/2026. Valores em **verde** indicam geração acima da meta; em **vermelho**, abaixo.

Usina	Geração mensal (kWh)	Meta mensal (kWh)	Energia não gerada (kWh)	Impacto mensal (R\$)	Geração anual 2026 (kWh)	Meta anual 2026 (kWh)	Impacto acumulado 2026 (R\$)
Usina 1	11,132	14,000	2,868	R\$ 2,868	35,668	42,000	-R\$ 6,332
Usina 2	12,856	14,000	1,144	R\$ 1,144	39,947	42,000	-R\$ 2,053
Usina 3	11,046	14,000	2,954	R\$ 2,954	37,652	42,000	-R\$ 4,348
Usina 5	11,884	14,000	2,116	R\$ 2,116	37,672	42,000	-R\$ 4,328
Usina 6	12,705	14,000	1,295	R\$ 1,295	40,392	42,000	-R\$ 1,608
TOTAL	59,622	70,000	10,378	R\$ 10,378	191,331	210,000	-R\$ 18,669

Degradação Estimada dos Painéis

Taxa de degradação: 2,0% no 1º ano; 0,55%/ano nos anos seguintes. Perda estimada em relação à meta mensal de 14.000 kWh/usina.

Usina	Modelo dos Painéis	Anos em Operação	Degradação Acumulada (%)	Perda Mensal Estimada (kWh)
Usina 1	TRINA SOLAR VERTEX 510Wp	3.1	3.14%	440
Usina 2	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369
Usina 3	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	1.5	2.29%	320
Usina 5	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369
Usina 6	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369

8. Conclusão Executiva

O portfólio apresenta saúde operacional parcialmente comprometida em março/2026, com desempenho 14,8% abaixo da meta agregada em um contexto predominantemente influenciado pela sazonalidade chuvosa característica de Barreirinhas no período, o que é esperado — porém a magnitude das perdas em algumas usinas transcende o explicável pelo clima. As Usinas 2 (gap -8,2%) e 6 (gap -9,3%) encontram-se em situação mais próxima ao esperado para a estação e apresentam os melhores indicadores do portfólio, podendo ser utilizadas como benchmarks internos de desempenho para o mesmo período climático. As Usinas 1 e 3 estão em situação de ALERTA: a Usina 1 acumula gap YTD de -15,1% com geração mínima diária atípica de 14 kWh e degradação anual acima da média, enquanto a Usina 3 — a mais nova e que deveria ter menor degradação — apresenta o pior desempenho do mês (-21,1%), queda de 14,3% em relação ao mesmo período do ano anterior e 1 dia de geração zero não justificado, indicando com alta probabilidade um problema operacional ou técnico específico que requer diagnóstico urgente. A principal prioridade da gestão para as próximas duas semanas deve ser a investigação técnica imediata da Usina 3, combinada com inspeção elétrica e limpeza de módulos em todo o portfólio, ações que têm potencial de recuperar R\$ 35.000–50.000 anualizados. Em paralelo, recomenda-se fortemente a revisão do modelo de metas mensais para incorporar a sazonalidade da região, garantindo que a avaliação de desempenho seja justa e que os recursos de manutenção sejam alocados com base em underperformance real e não em déficits sazonais previsíveis.

Relatório gerado automaticamente em 06/04/2026. Dados de geração fornecidos pelo sistema SUNGROW. Análises assistidas por Inteligência Artificial (Claude AI — Anthropic).